

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

GESTIVORYX – SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS

Versión: 1.0

Responsable: Alexander Sinisterra

Tipo de proyecto: Desarrollo individual / proyecto académico con proyección comercial

Fecha: 11 de agosto de 2026

1. Introducción

Gestivoryx es un sistema de gestión de inventarios orientado a pequeñas y medianas empresas (PYMEs). El proyecto surge de la necesidad de contar con una herramienta que permita centralizar y facilitar la administración de productos, existencias, categorías, proveedores, clientes, ventas y movimientos de inventario.

El presente documento establece los requisitos identificados para el desarrollo de Gestivoryx. Estos requisitos representan la definición funcional y técnica considerada como base para la construcción del sistema.

2. Descripción general del proyecto

Gestivoryx busca proporcionar una aplicación web que permita a una PYME administrar sus operaciones básicas relacionadas con el inventario desde un único sistema.

El sistema contempla autenticación de usuarios, control de acceso mediante roles, administración de información comercial, registro de ventas, actualización de existencias y consulta de estadísticas generales.

3. Problema identificado

Las pequeñas y medianas empresas pueden presentar dificultades para controlar de manera organizada sus productos y movimientos de inventario cuando utilizan procesos manuales, archivos independientes o herramientas que no integran la información.

Entre las necesidades identificadas se encuentran:

- Mantener información organizada de los productos.
- Controlar las cantidades disponibles.
- Registrar entradas, salidas y ajustes de inventario.
- Gestionar proveedores y clientes.
- Registrar ventas y actualizar existencias.
- Controlar el acceso de los usuarios al sistema.
- Disponer de información general para consultar el estado del negocio.

4. Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión de inventarios que permita a una PYME administrar de manera centralizada sus productos, categorías, proveedores, clientes, ventas, movimientos de inventario y usuarios.

5. Objetivos específicos

- Permitir la autenticación segura de los usuarios.
- Gestionar productos y sus cantidades disponibles.
- Organizar productos mediante categorías.
- Registrar y administrar proveedores.
- Registrar y administrar clientes.
- Registrar ventas y actualizar automáticamente el inventario.
- Registrar entradas, salidas y ajustes de inventario.
- Administrar usuarios de acuerdo con sus roles.
- Proporcionar estadísticas generales mediante un dashboard.
- Facilitar la consulta y búsqueda de productos.

6. Alcance

6.1 Incluido en el alcance

El sistema contempla los siguientes módulos:

- Autenticación.
- Productos.
- Categorías.
- Proveedores.
- Clientes.
- Ventas.
- Movimientos de inventario.
- Usuarios.
- Dashboard.

El sistema incluye una API REST, persistencia de información en base de datos, autenticación mediante JWT, control de roles y una interfaz web para interactuar con las funcionalidades principales.

6.2 Fuera del alcance inicial

No forman parte del alcance inicial:

- Facturación electrónica.
- Integración con sistemas contables externos.
- Aplicaciones móviles nativas.
- Integración con dispositivos físicos de punto de venta.

- Procesamiento de pagos en línea.
- Inteligencia artificial para predicción de inventario.

Estas funcionalidades podrían considerarse en futuras versiones.

7. Actores del sistema

Administrador

Usuario con permisos de administración. Puede gestionar usuarios y acceder a las funcionalidades administrativas del sistema.

Usuario

Usuario operativo que puede utilizar las funcionalidades permitidas por su rol para consultar y gestionar información del inventario y las operaciones comerciales.

8. Requisitos funcionales

9. Requisitos no funcionales

10. Reglas de negocio

11. Restricciones

- El backend será desarrollado utilizando Python y FastAPI.
- La persistencia inicial utilizará SQLite.
- La comunicación del backend se realizará mediante una API REST.
- La autenticación utilizará JWT.
- El frontend inicial utilizará HTML, CSS y JavaScript sin frameworks obligatorios.
- El sistema debe poder ejecutarse en un entorno local.
- Las tecnologías y componentes podrán evolucionar en futuras versiones del proyecto.

12. Criterios generales de aceptación

El sistema se considerará funcionalmente aceptable cuando:

1. Un usuario pueda autenticarse correctamente.
2. Los usuarios puedan realizar las operaciones permitidas según su rol.
3. Se puedan gestionar productos y categorías.
4. Se puedan gestionar proveedores y clientes.
5. Se puedan registrar ventas.
6. Las ventas actualicen correctamente el stock.
7. Se puedan registrar y consultar movimientos de inventario.
8. El administrador pueda gestionar usuarios.
9. Las operaciones protegidas no estén disponibles para usuarios sin autorización.
10. El dashboard muestre información general del inventario y las operaciones.
11. Los datos enviados al sistema sean validados.
12. La API pueda ser consultada y probada mediante su documentación interactiva.

13. Tecnologías previstas

- **Lenguaje:** Python 3.10+
- **Framework backend:** FastAPI
- **ORM:** SQLAlchemy 2.x
- **Base de datos:** SQLite
- **Validación:** Pydantic v2
- **Autenticación:** JWT
- **Hashing de contraseñas:** bcrypt
- **Servidor ASGI:** Uvicorn
- **Frontend:** HTML, CSS y JavaScript

14. Control de versiones del documento

15. Aprobación

Responsable de la definición de requisitos:

Alexander Sinisterra

Rol:

Desarrollador / responsable del proyecto

Proyecto:

Gestivoryx – Sistema de Gestión de Inventarios

Este documento representa la reconstrucción de la definición de requisitos utilizada como base conceptual para el desarrollo de Gestivoryx.